Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Sài Gòn

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong xây dựng hệ thống Học tăng cường hỗ trợ dạy và học STEM

Người thực hiện: Nguyễn Hữu Lộc - Văn Tuấn Kiệt

Người hướng dẫn: TS. Đỗ Như Tài

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08, tháng 01, năm 2026

Mục lục

1. GIỚI THIỆU

2. CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN

3. PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT

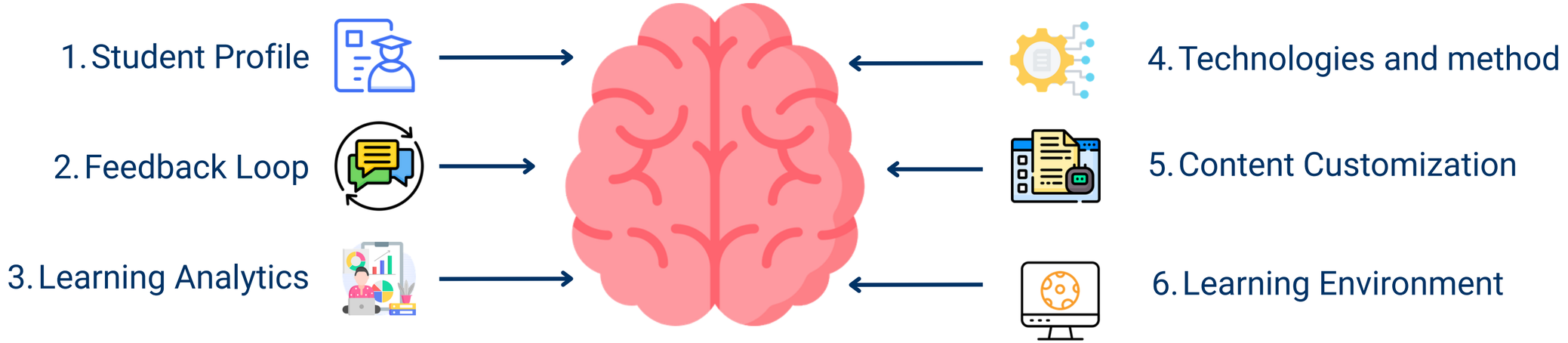
4. THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ

5. KẾT LUẬN

1. GIỚI THIỆU

Thực trạng: Hội chứng "One-size-fits-all" — mọi học viên phải theo đuổi một lộ trình tĩnh.

Hệ quả: Gây chán nản đối với nhóm sinh viên giỏi hoặc gây quá tải cho nhóm sinh viên yếu.

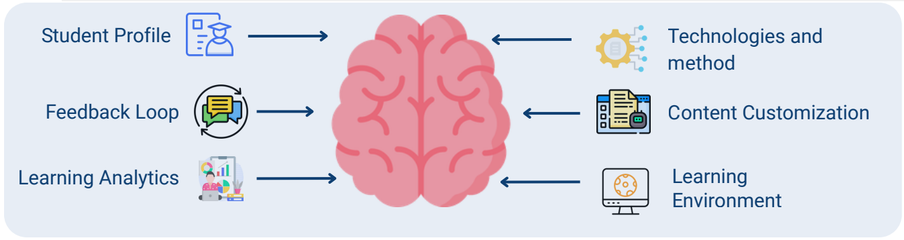


Hình 1. Các thành phần của giáo dục STEM cá nhân hóa [1].

Kiến tạo hệ sinh thái STEM cá nhân hóa qua sáu trụ cột , giải quyết triệt để lộ trình tĩnh

[1] Huang et al, **Adaptive and personalized learning in STEM education using high-performance computing and artificial intelligence**. J Supercomput 81, 981 (2025).

1.1. GIỚI THIỆU



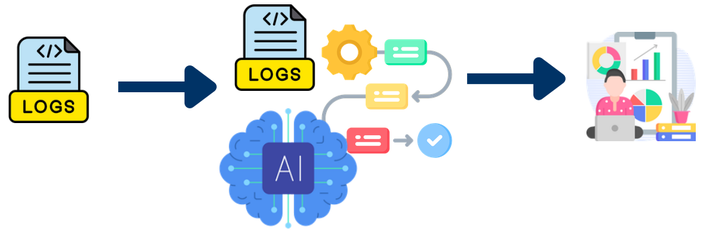
1 Số hóa hồ sơ học viên



2 Vòng lặp phản hồi AI



3 Phân tích hành vi AI



4 Mô hình học tăng cường



5 Cá nhân hóa nội dung



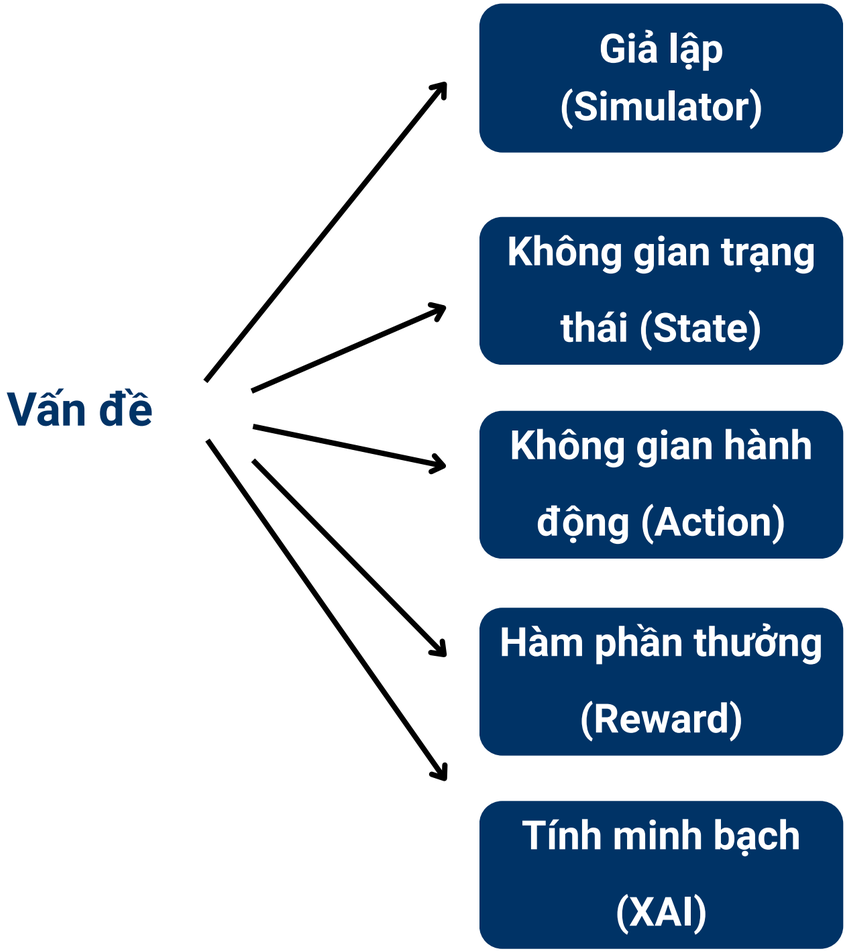
6 Môi trường học Moodle

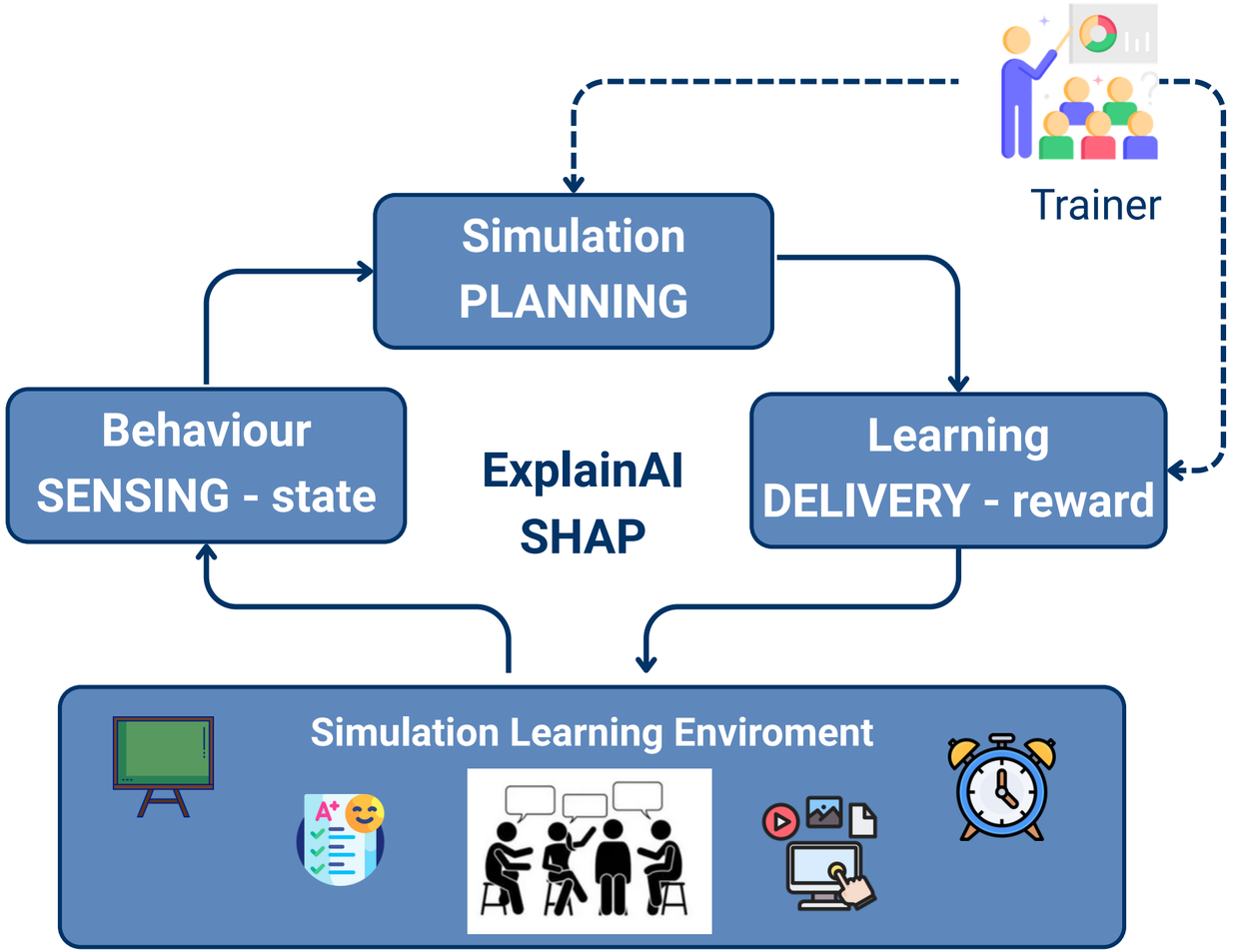


Hình 2. Phân tích chi tiết các thành phần ứng với bài toán

1.2. THÁCH THỨC

Thách thức về mô hình: Các rào cản kỹ thuật cốt lõi trong việc xây dựng tác nhân AI thích nghi





Hình 3. Chu trình huấn luyện mô phỏng tích hợp XAI

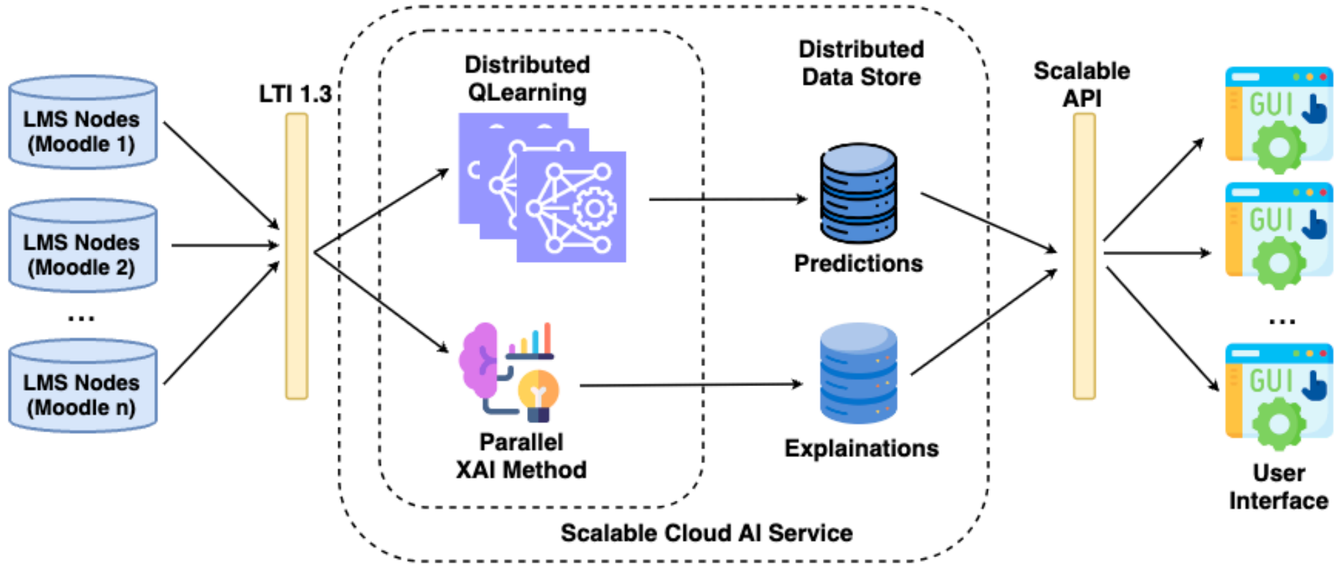
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

Câu hỏi nghiên cứu

Câu hỏi 1: Làm thế nào để thuật toán Q-learning tự động hóa việc xây dựng lộ trình học tập cá nhân hóa tối ưu cho sinh viên STEM?.

Câu hỏi 2: Làm thế nào để tích hợp hệ thống AI vào Moodle LMS thông qua chuẩn LTI 1.3 mà vẫn đảm bảo tính mở rộng và an toàn dữ liệu?.

- Thu thập dữ liệu từ nhiều nền tảng Moodle khác nhau
- Xử lí và lưu trữ dữ liệu trên đa node
- Phân phối phản hồi đa giao diện

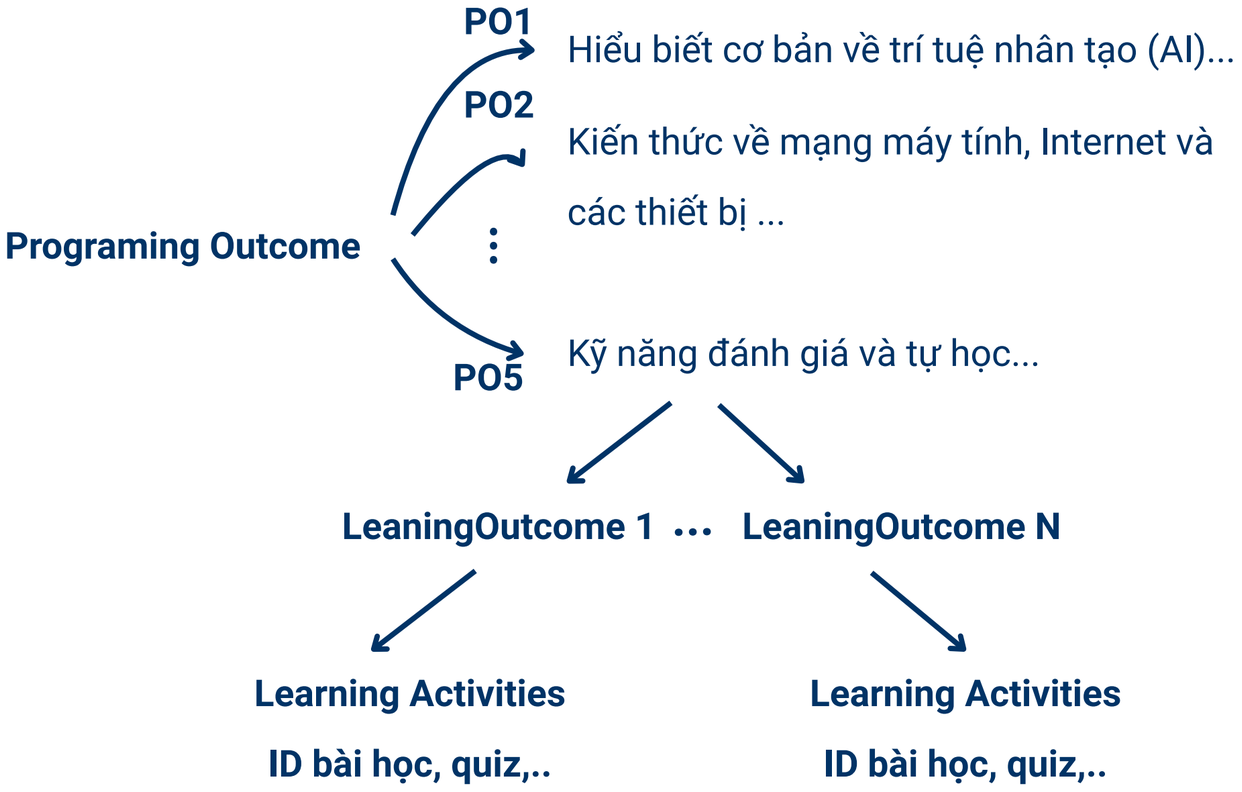


Hình 4. Khung khái niệm tích hợp Q-Learning và XAI thông qua chuẩn LTI 1.3 đảm bảo khả năng mở rộng

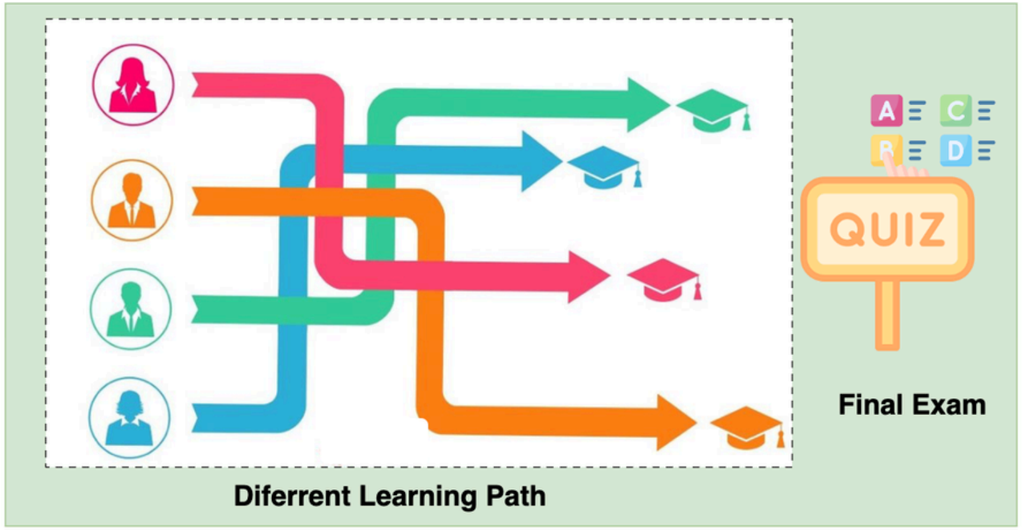
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

Câu hỏi 3: Làm thế nào để các gợi ý từ AI hỗ trợ sinh viên cải thiện hiệu quả học tập và đáp ứng các chuẩn đầu ra (Learning Outcomes) của khóa học ?

Mô tả cấu trúc khoá học:







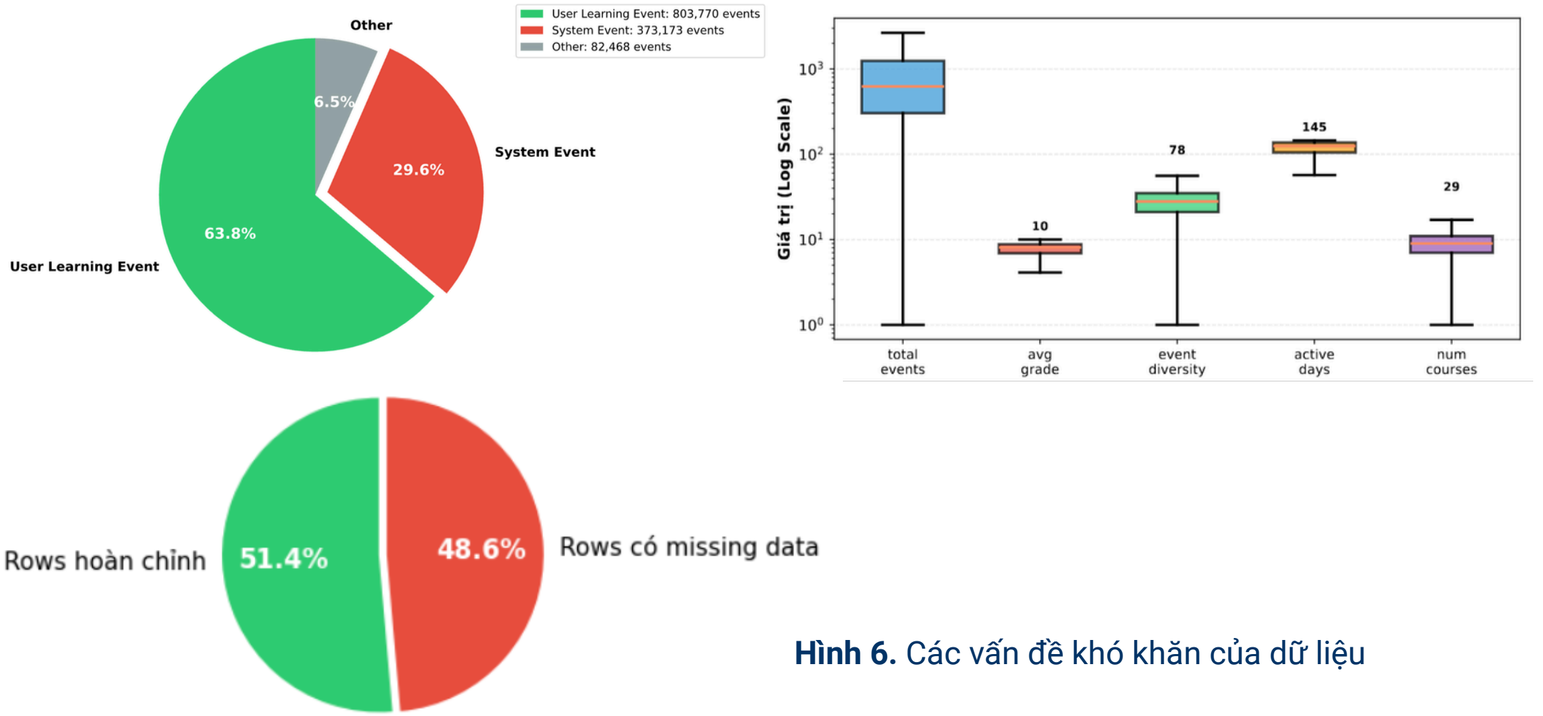
Hình 5. Cơ chế đề xuất lộ trình học tập đa mục tiêu đạt chuẩn năng lực.

1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

Câu hỏi 4: Làm thế nào để đặc trưng hóa dữ liệu nhằm tối ưu hóa tính toàn vẹn và khắc phục nhiễu trong nhật ký học tập số?

Vấn đề

- **Dữ liệu thưa (Data Sparsity)**
- **Hành vi nhiễu (Engagement Noise)**
- **Chênh lệch thang đo (Scale Discrepancy)**



Hình 6. Các vấn đề khó khăn của dữ liệu

Dữ liệu có nhiều nhiễu hệ thống và chênh lệch thang đo lớn, cần tiền xử lý kỹ trước khi phân tích.

1.4. ĐÓNG GÓP ĐỀ TÀI

Mô hình hoá thuật toán Qlearning

Tối ưu tham số mô hình Qlearning tự động hoá lộ trình

Kiến trúc hệ thống mở rộng (Scalable System)

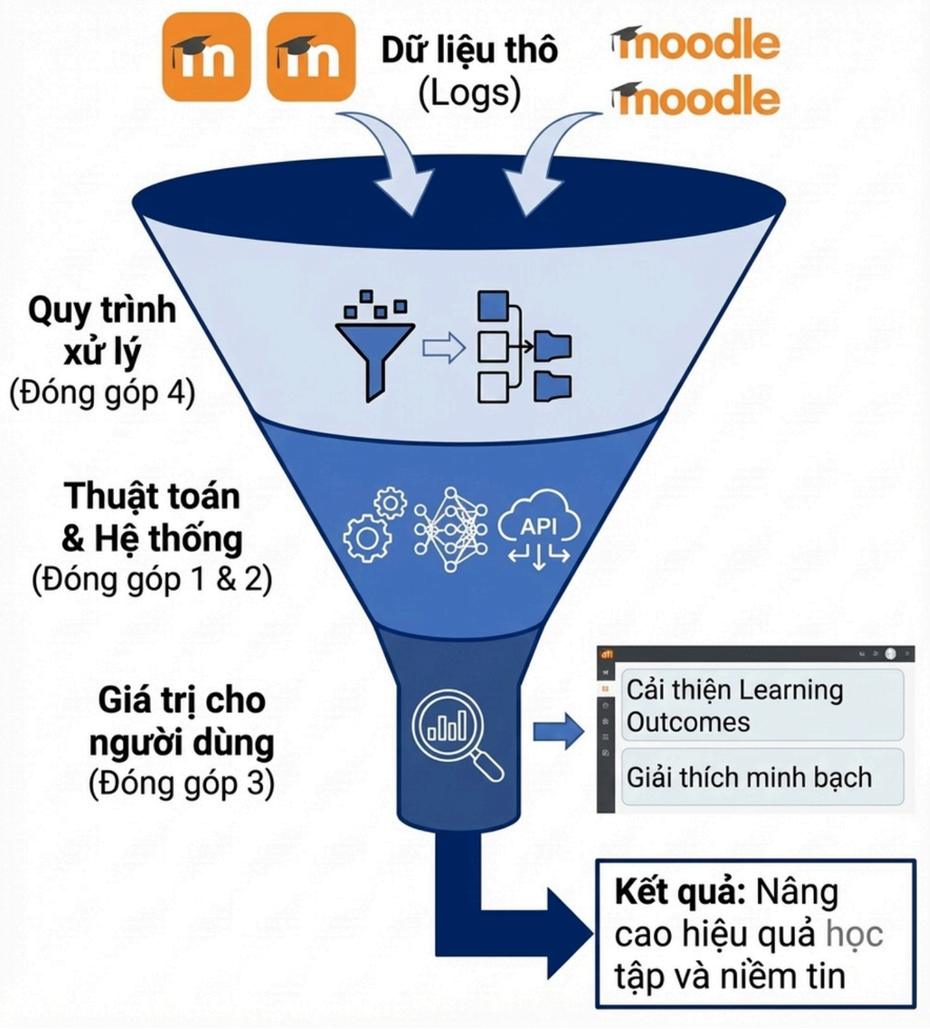
Tích hợp sâu, hệ thống dễ dàng scale, đa node

Nâng cao tính minh bạch bằng XAI

Áp dụng Shap Analytics để giải thích các quyết định của AI

Quy trình tiền xử lý và đặc trưng hóa dữ liệu

Làm sạch log Moodle, khắc phục tình trạng thưa và nhiễu

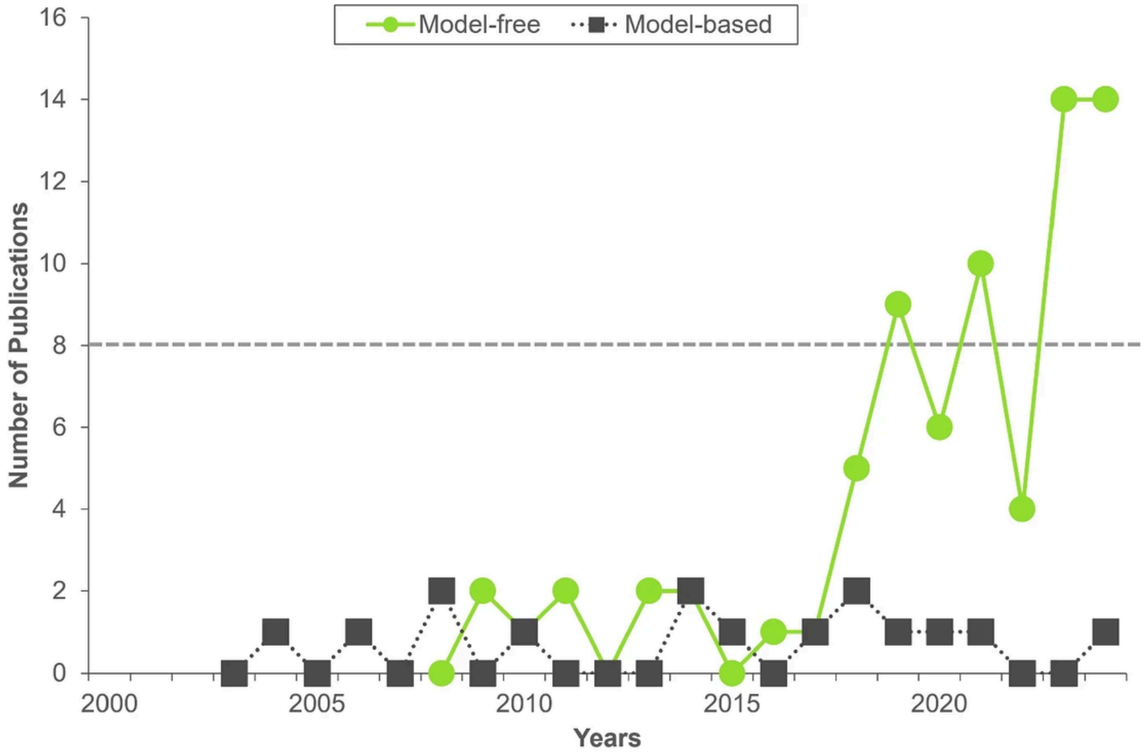


Hình 7. Mô hình Phễu giá trị đóng góp của đề tài

3. CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN

Những khoảng trống nghiên cứu hiện nay

- RL trong Giáo dục: Tăng mạnh từ 2018, đặc biệt là khối ngành STEM.
- Top thuật toán [2]: Q-learning (n=28)
- Khoảng cách địa lý: Thiếu hụt nghiên cứu tại các quốc gia đang phát triển. [3]
- Tính tích hợp: Các hệ thống RL thường rời rạc, chưa tích hợp sâu vào các LMS phổ biến như Moodle.[3]



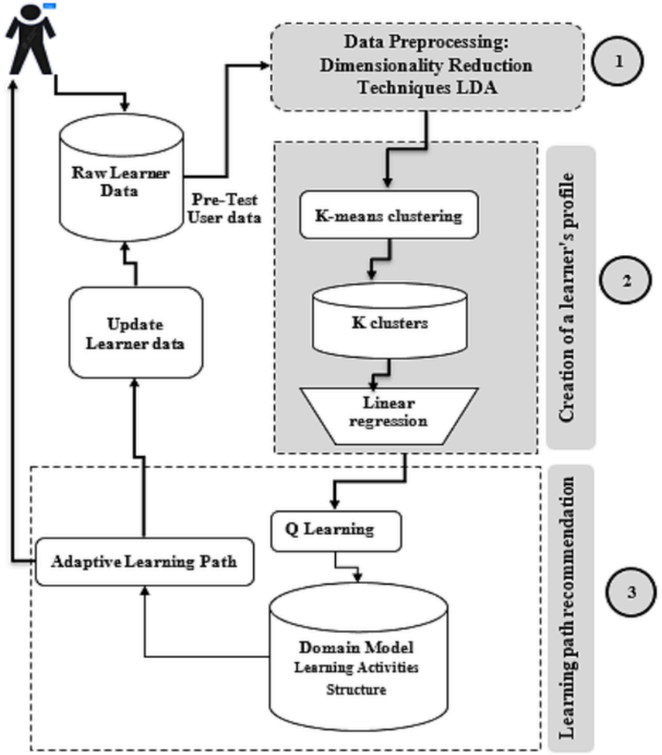
Note. One paper did not specify the evaluation approach, resulting in $N = 88$

[2] Riedmann, A., Schaper, P., & Lugrin, B. (2025), **"Reinforcement Learning in Education: A Systematic Literature Review"**, International Journal of Artificial Intelligence in Education. DOI: 10.1007/s40593-025-00494-6.
[3] Du Plooy, E., Casteleijn, D., & Franzsen, D. (2024). **Personalized adaptive learning in higher education: A scoping review of key characteristics and impact on academic performance and engagement**. Heliyon, 10(21).

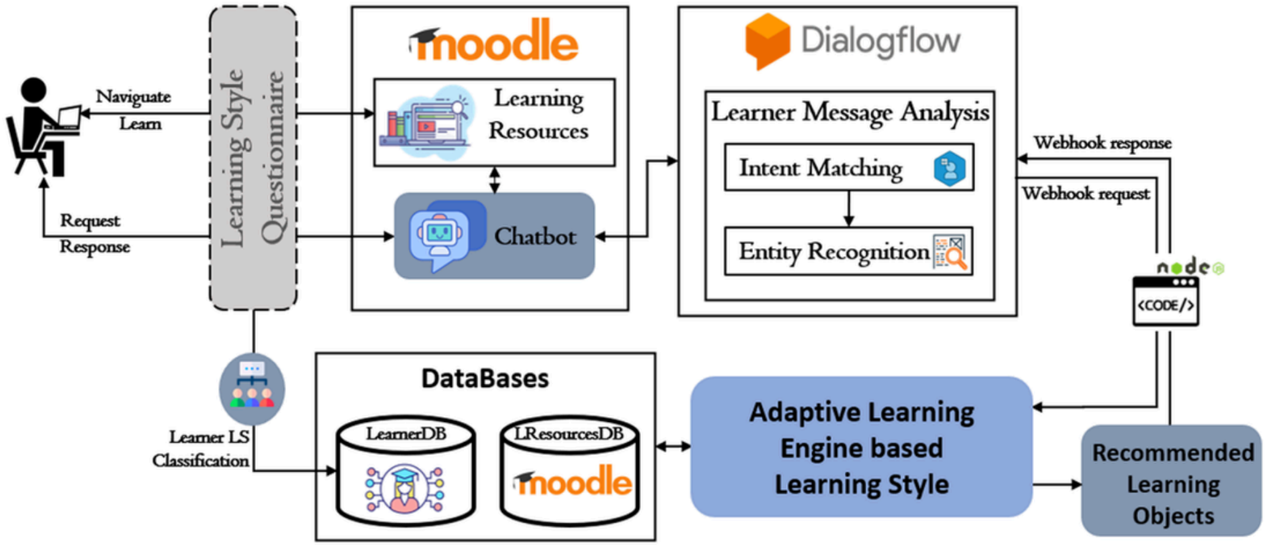
3. CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN

K

Những khoảng trống nghiên cứu hiện nay



Áp dụng kmean, linear regression, qlearning[4]



- Áp dụng chatbot DialogFlow
- Chưa thấy rõ mô hình AI[5]

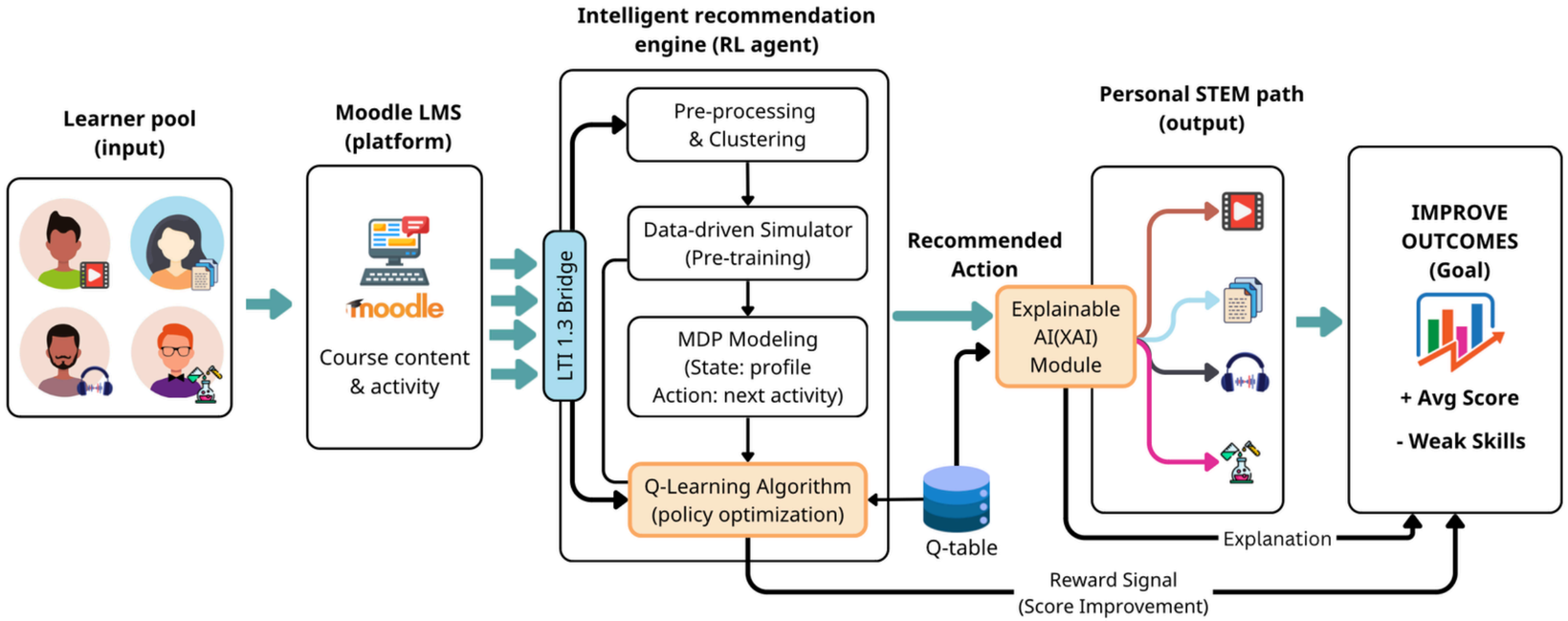
[4] Mustapha el al, E.-S. (2023). **Towards an adaptive e-learning system based on deep learner profile, machine learning approach, and reinforcement learning.** IJACSA, 14(5), 193–204.

[5] Kaiss el al (2023). **Effectiveness of an adaptive learning chatbot on students' learning outcomes based on learning styles.** iJET, 18(13), 250–261

4. PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT

Kiến trúc hệ thống tổng quát

- Kong API Gateway: Điểm truy cập duy nhất.
- Microservice Cluster: LTI, Recommend, User....
- Polyglot Persistence: MySQL & MongoDB.
- Frontend ReactJS nhúng trực tiếp



Hình 8. Kiến trúc cho mô hình gợi ý học tập cá nhân hoá STEM

- Learner Pool: Tiếp nhận hành vi người học.
- Moodle LMS: Lưu trữ nội dung, kết nối LTI.
- Intelligent Engine (AI): Core thiết kế AI ...

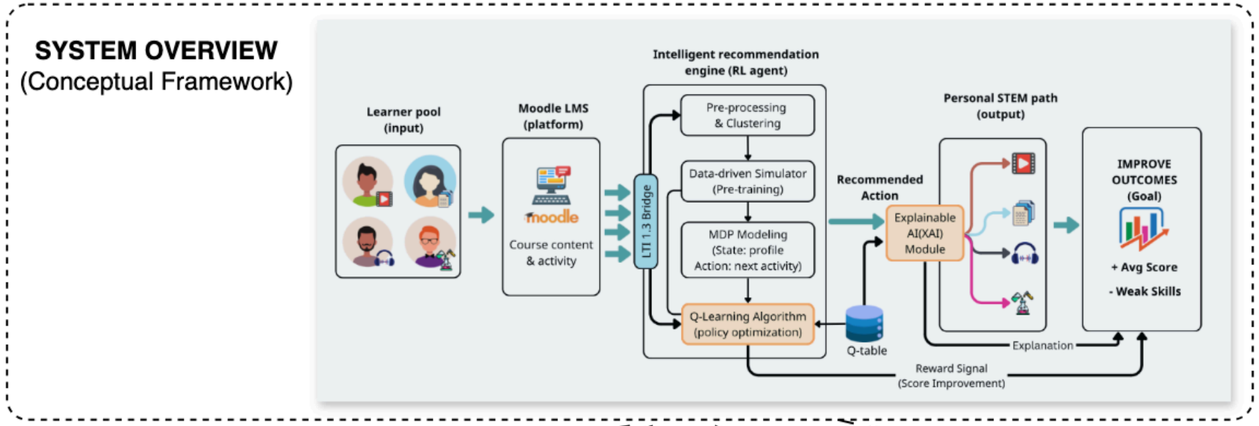
4. PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT

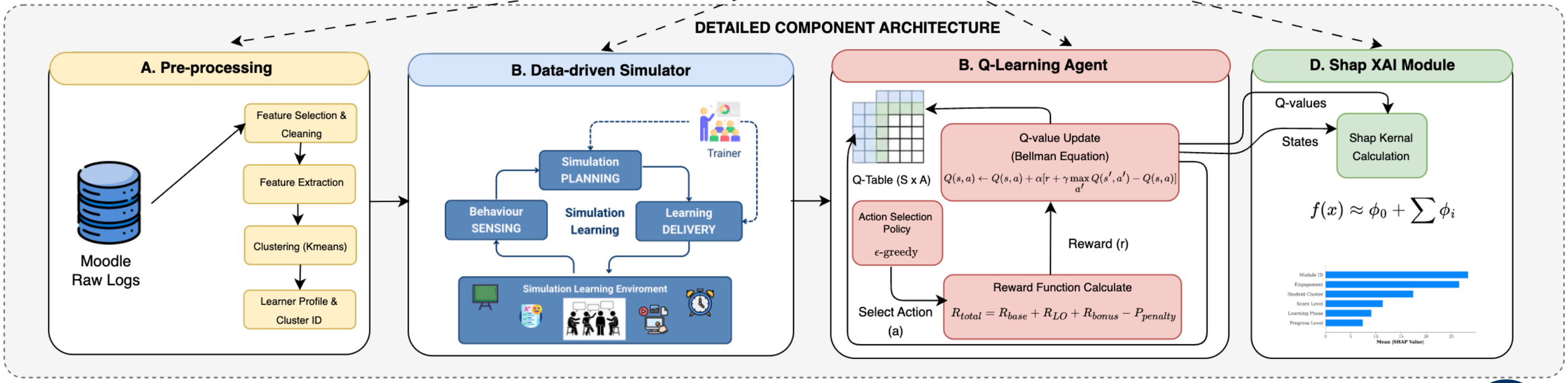
A. Tiền xử lí dữ liệu: trích xuất đặc trưng, phân cụm,..

B. Tạo môi trường mô phỏng

C. Thiết kế thuật toán: State, Action, Reward

D. XAI: Giải thích mô hình





Hình 9. Chi tiết Kiến trúc cho mô hình gợi ý học tập cá nhân hoá STEM

4. PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT

Dataset:

Source: Kaggle[6]



01/09/2022 25/01/2023

Log

Id
timecreated
eventname
action
target
userid
courseid
orther

Grade

Id
timemodified
userid
courseid
finalgrade
itemtype

Số người dùng: 1,110

Số khoá học: 897

Số dòng sự kiện: 1,259,411

Số dòng điểm: 13,796

9194694,1662013333,\core\event\user_loggedin,loggedin,user,8774,0,"{""username"": ""*******""}"

9194695,1662013334,\core\event\dashboard_viewed,viewed,dashboard,8774,0,null

344915,1674598942,10032,1708,10,course

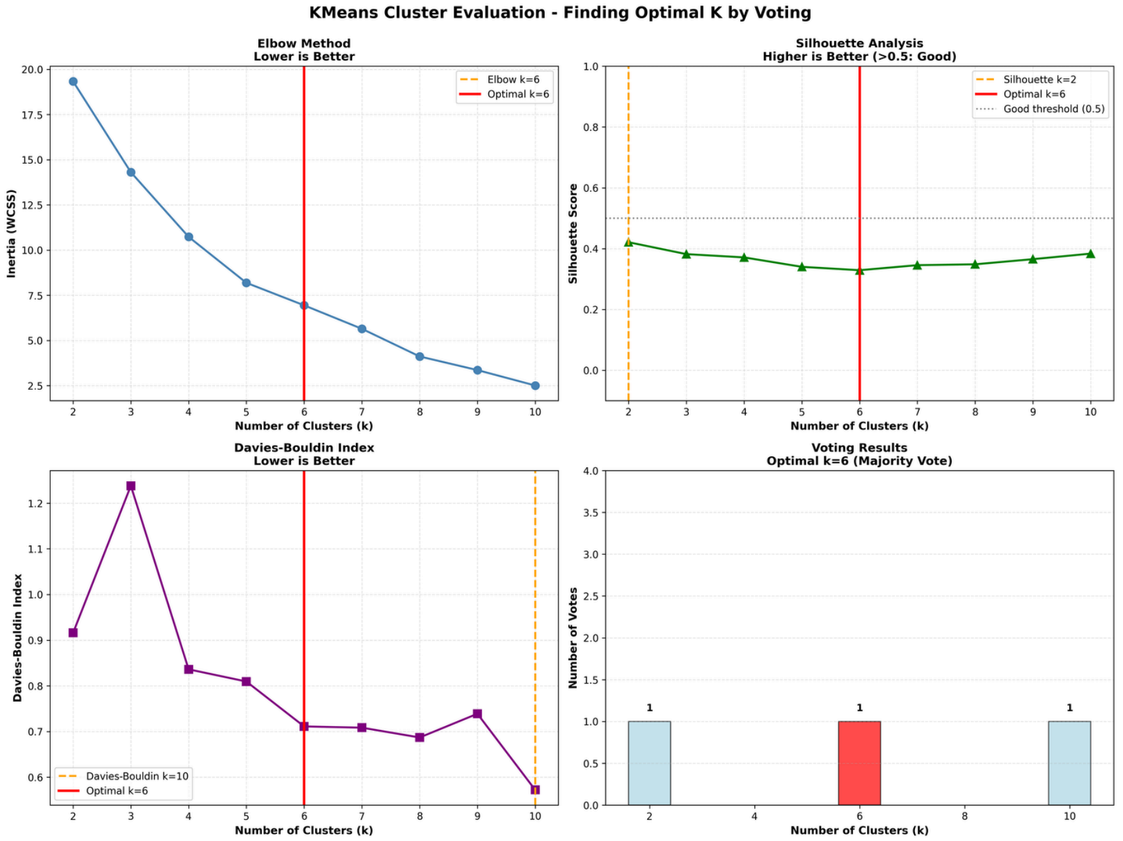
344914,1674598942,10035,1708,8,course

[6] https://www.kaggle.com/datasets/martinssneiders/moodle-grades-and-action-logs

4. PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT

Phân cụm người học

- Thuật toán: K-Means Clustering.
- Số cụm tối ưu: K=6 (Elbow/Silhouette/Davies-Bouldin Index).
- Nhóm tiêu biểu: Cần hỗ trợ, Chủ động, Thành tích....
- Đầu vào định nghĩa Không gian trạng thái



Hình 10. Các biểu đồ đánh giá tìm K tối ưu

4. PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT

Mô hình hóa không gian trạng thái (State)

- Vector trạng thái 6 chiều (*St*), là sự kết hợp của hành vi người học, kết quả học tập và ngữ cảnh khóa học
- Tổng số: 4,320 trạng thái rời rạc

Bảng 1. Mô tả không gian trạng thái

Ký hiệu	Tên	Định nghĩa	Kích cỡ
C	Cluster	Nhóm hành vi sinh viên sau khi loại bỏ cụm giảng viên từ mô hình K-means gốc (ID ∈ {0, 1, 2, 3, 4})	5
M	Module	Chỉ số bài học hiện tại (ID ∈ {0, ..., 5})	6
P	Progress	Tiến độ học tập: Mới bắt đầu (< 25%); Đang học (25%–50%); Sắp hoàn thành (50%–99%); Hoàn thành (100%)	4
Sc	Score	Điểm số: Yếu (< 2.5); Trung bình (2.5 ≤ s < 5.0); Khá (5.0 ≤ s < 7.5); Giỏi (≥ 7.5)	4
Ph	Phase	Phong cách học tập: 0: Học thụ động (trước bài học); 1: Học chủ động (tương tác/bài tập); 2: Học phản biện (ôn tập/thảo luận)	3
E	Engagement	Mức độ tương tác: Thấp (S_{total} < 8); Trung bình (8 ≤ S_{total} < 16); Cao (S_{total} ≥ 16)	3

4. PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT

Thiết kế không gian hành động (Action)

- 15 hành động sư phạm dựa trên Pareto, ICAP
- PAST (Ôn tập): Ôn kiến thức cũ.
- CURRENT (Hiện tại): Nhiệm vụ tuần này.
- FUTURE (Chuẩn bị): Học vượt cho nhóm giỏi

Bảng 2. Mô tả không gian hành động

Nhóm	ID	Tên	Ý nghĩa
PAST	0	view_assign_past	Xem lại yêu cầu bài tập cũ
	1	view_content_past	Xem lại nội dung bài giảng cũ
	2	attempt_quiz_past	Làm lại bài trắc nghiệm cũ
	3	review_quiz_past	Phân tích lỗi sai trong bài trắc nghiệm cũ
	4	post_forum_past	Thảo luận về các chủ đề trước đó
CURRENT	5	view_assign_curr	Xem yêu cầu bài tập hiện tại
	6	view_content_curr	Học tài liệu học tập hiện tại
	7	submit_assign_curr	Nộp bài tập chính
	8	attempt_quiz_curr	Làm bài trắc nghiệm hiện tại
	9	submit_quiz_curr	Nộp bài trắc nghiệm để chấm điểm
	10	review_quiz_curr	Xem lại kết quả trắc nghiệm đã nộp
	11	post_forum_curr	Thảo luận về các chủ đề hiện tại
FUTURE	12	view_content_fut	Xem trước nội dung sắp tới
	13	attempt_quiz_fut	Thử làm bài trắc nghiệm tương lai
	14	post_forum_fut	Khám phá các chủ đề thảo luận sắp tới

4. PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT

Thiết kế hàm phần thưởng (Reward)

- R_{base}: Thưởng thích ứng theo cụm
- R_{LO}: Phần thưởng tích hợp chuẩn đầu ra
- R_{Bonus}: Phần thưởng bổ trợ điểm, phạt
- ΔMastery: Độ tăng trưởng kiến thức
- R_{Phase}: Thưởng theo giai đoạn học tập
- $R_{Sequence}$: Thưởng theo chuỗi hành động được khuyến khích

(1) (2) (3) (4)

$$R_{total} = R_{base} + R_{LO} + R_{bonus} - P_{penalty}$$

(1)

$$R_{base} = \begin{cases} 10, & \text{nếu Nhóm Yếu (Weak Cluster)} \\ 7, & \text{nếu Nhóm Trung bình (Medium Cluster)} \\ 5, & \text{nếu Nhóm Giỏi (Strong Cluster)} \end{cases}$$

(2)

$$R_{LO} = \sum_i (\Delta Mastery_i \times W_{midterm,i} \times K_{cluster})$$

$$M_{t+1} = M_t + \alpha \cdot (Score - M_t)$$
$$\Longrightarrow \Delta Mastery = \alpha \cdot (Score - M_t)$$

$$\alpha = \begin{cases} 0.4, & \text{Nhóm Yếu} \\ 0.2, & \text{Nhóm Trung bình} \\ 0.15, & \text{Nhóm Giỏi} \end{cases}$$

$$W_{midterm,i} = \text{const}$$

$$K_{cluster} = \begin{cases} 1.5, & \text{Nhóm Yếu} \\ 1.2, & \text{Nhóm Trung bình} \\ 1.0, & \text{Nhóm Giỏi} \end{cases}$$

(4)

$$P_{penalty} = \begin{cases} -1.0, & \text{Nhóm Yếu} \\ -1.5, & \text{Nhóm Trung bình} \\ -2.0, & \text{Nhóm Giỏi} \end{cases}$$

(3)

$$R_{bonus} = R_{phase} + R_{sequence}$$
$$R_{phase} = +1.0 \text{ (Thưởng theo giai đoạn học tập)}$$
$$R_{sequence} = R_{base_bonus} \times K_{cluster_scaling} \text{ (Thưởng chuỗi hành động)}$$

Hình 11. Mô tả công thức thiết kế reward

4. PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT

Trí tuệ nhân tạo có thể giải thích (XAI)

- Phương pháp SHAP (Game Theory).
- Minh bạch hóa các quyết định của AI.
- Đo lường trên hai yếu tố
  - Mean Absolute SHAP I_i: Mức độ đóng góp trung bình
  - SHAP Variance V_i: Nhạy cảm của sự tương tác

$$I_i = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^{N} |\phi_i(s_j)|$$

$$V_i = \mathrm{Var}(\phi_i)$$

Công thức độ đo đánh giá qua SHAP

Phương pháp so sánh và độ đo

- Tìm tỉ lệ chuyển đổi action khi ở 1 trạng thái
- So sánh với gợi ý từ model đã train - QLearning
- Đánh giá thông qua điểm bài thi
- Mức độ thành thạo các kỹ năng

$$Context(a_t) = \begin{cases} \text{Past}, & \text{if } P_t < 25\%, \\ \text{Current}, & \text{if } 25\% \le P_t < 85\%, \\ \text{Future}, & \text{if } P_t \ge 85\%. \end{cases}$$

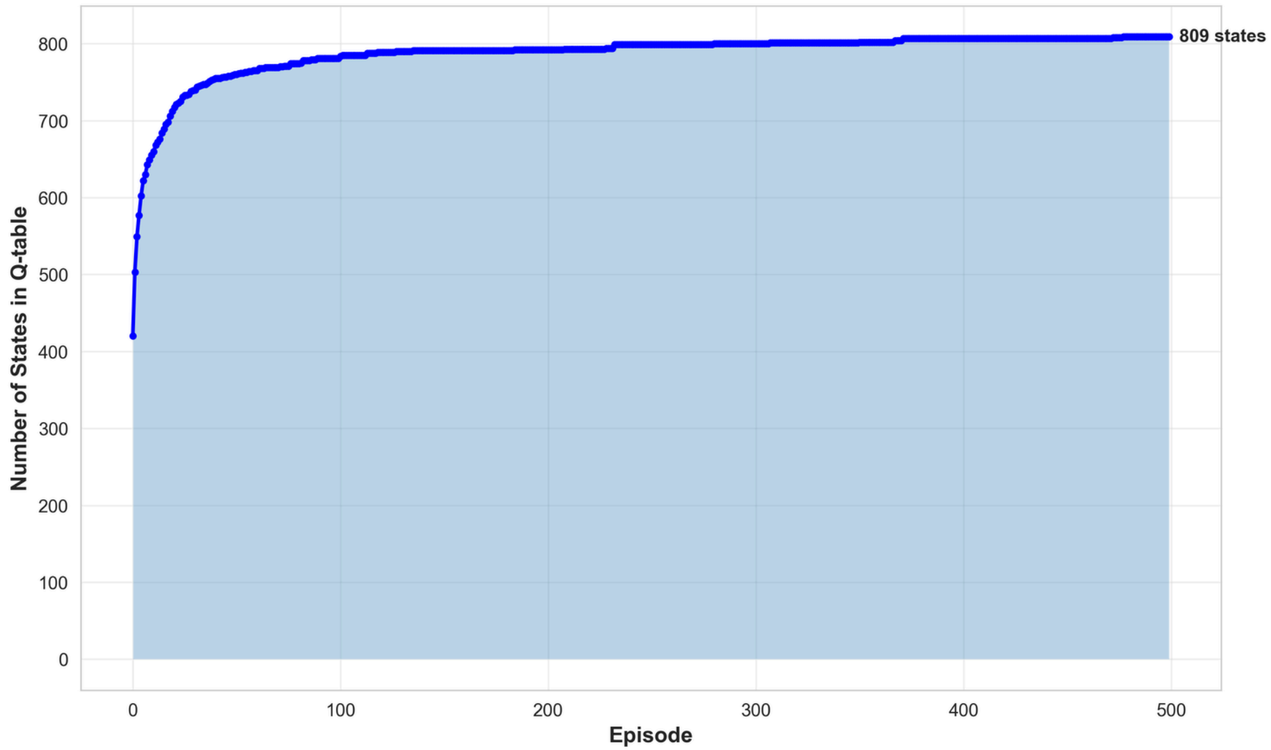
$$\pi_{\text{param}}(a \mid s) = P(a \mid \text{Phase}(s), \text{Cluster}(s)) = \frac{\text{count}\big(\text{Phase}(s), \text{Cluster}(s), a\big)}{\sum_{a'} \text{count}\big(\text{Phase}(s), \text{Cluster}(s), a'\big)}.$$

Công thức chuyển đổi trạng thái

5. THỬ NGHIỆM & KẾT QUẢ

Thực nghiệm mô phỏng (Simulation)

- Giải quyết "Khởi động lạnh" (Cold-start).
- Huấn luyện 500 vòng lặp với 100 tác nhân ảo.
- Khai phá tham số từ dữ liệu thực (Course 670).
- Mô hình hội tụ sau khoảng 350 vòng lặp

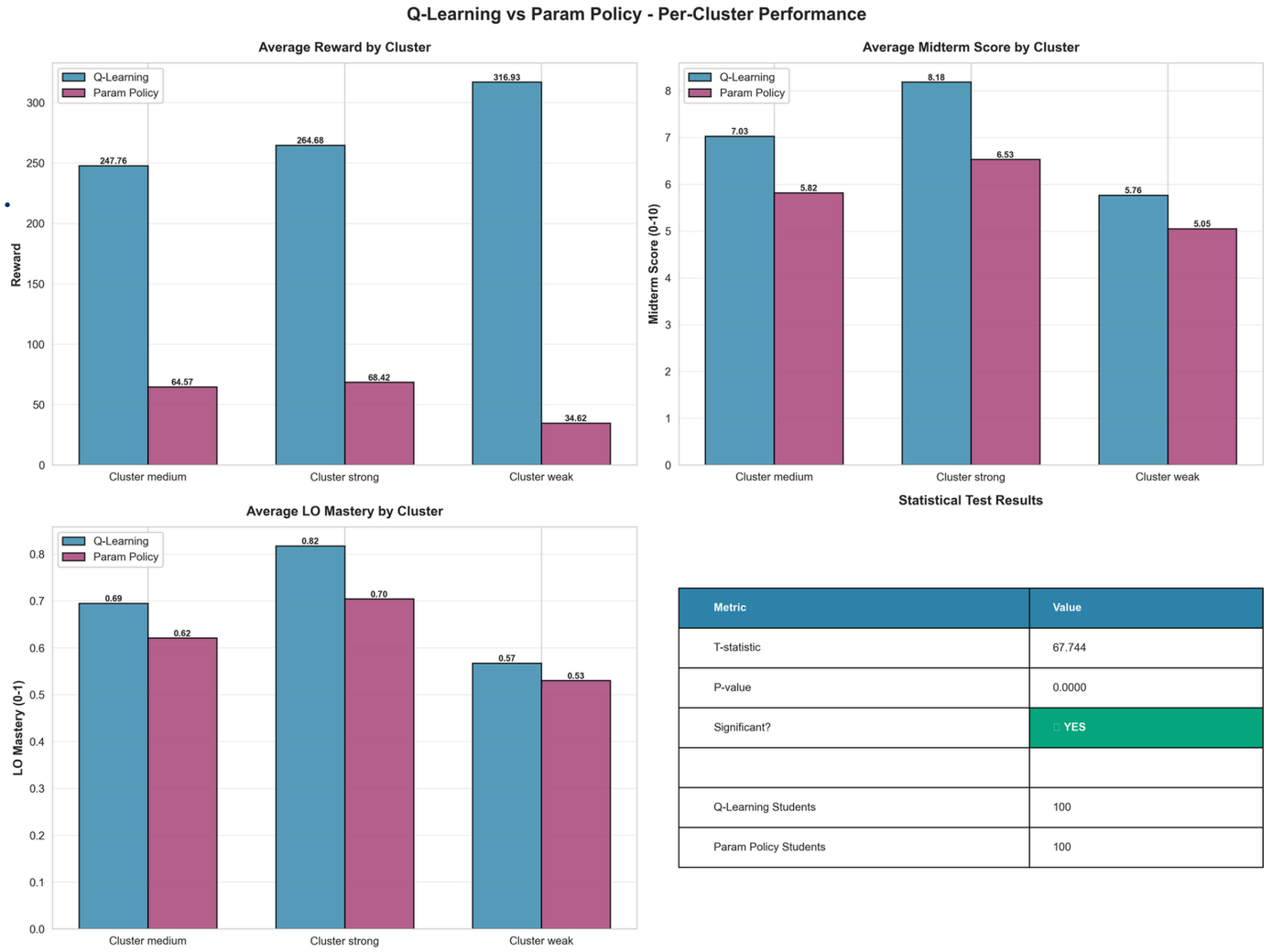


Hình 12. Sự hội tụ của phần thưởng tích lũy qua 500 tập huấn luyện

THỬ NGHIỆM & KẾT QUẢ

Hiệu quả thuật toán Q-learning

- Nhóm sinh viên yếu: Giảm 51.0% kỹ năng yếu.
- Điểm số trung bình: Tăng 22.5%.
- Độ thành thạo kiến thức (LO): Tăng 13.9%.
- Kiểm định T-test: $P<0.01$

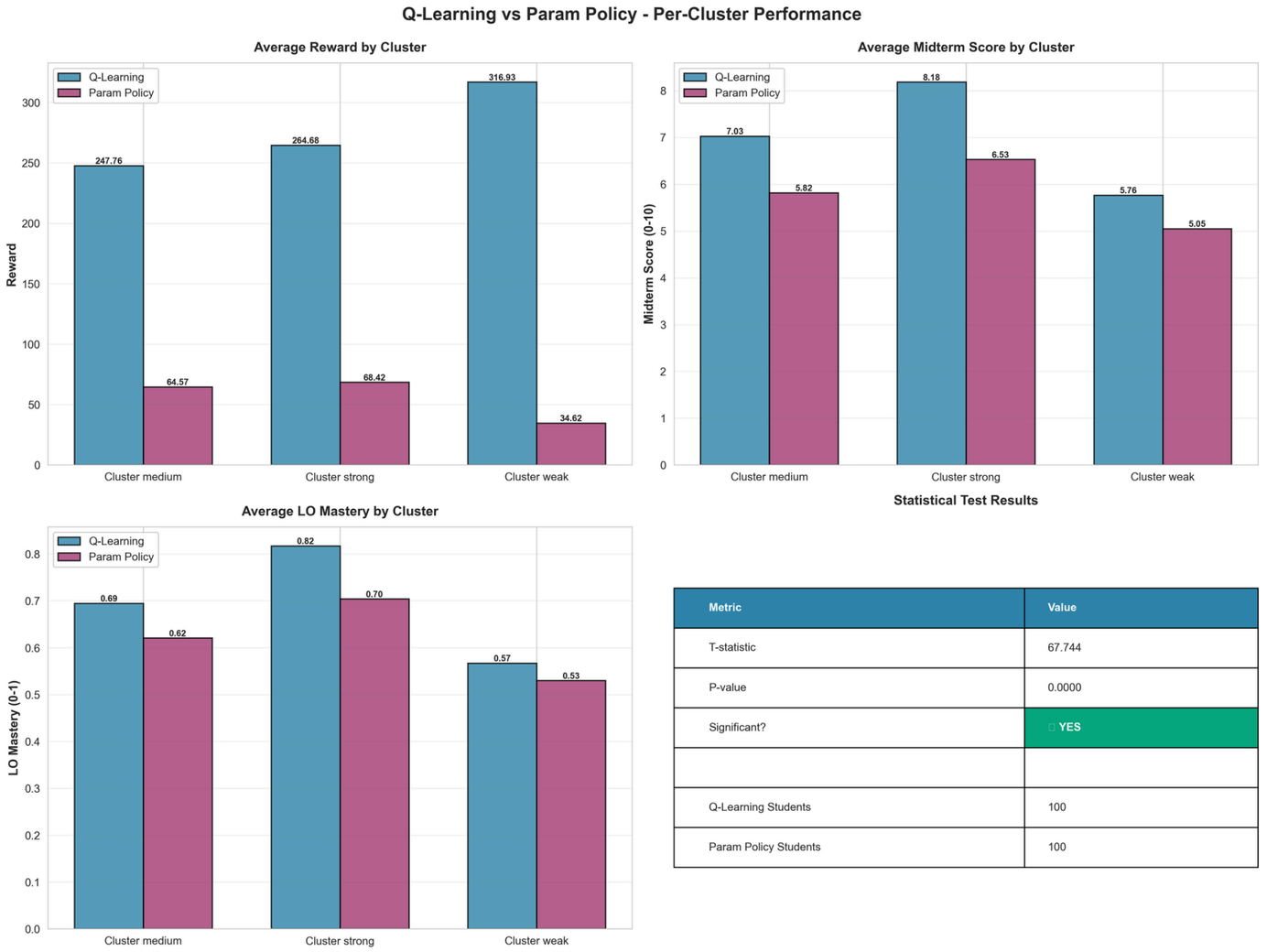


Metric	Value
T-statistic	67.744
P-value	0.0000
Significant?	YES
Q-Learning Students	100
Param Policy Students	100

Hình 13. Biểu đồ so sánh Q-Learning vs Param Policy theo nhóm đối tượng

THỬ NGHIỆM & KẾT QUẢ

Hiệu quả thuật toán Q-learning



Metric	Value
T-statistic	67.744
P-value	0.0000
Significant?	YES
Q-Learning Students	100
Param Policy Students	100

Hình 13. Biểu đồ so sánh Q-Learning vs Param Policy theo nhóm đối tượng

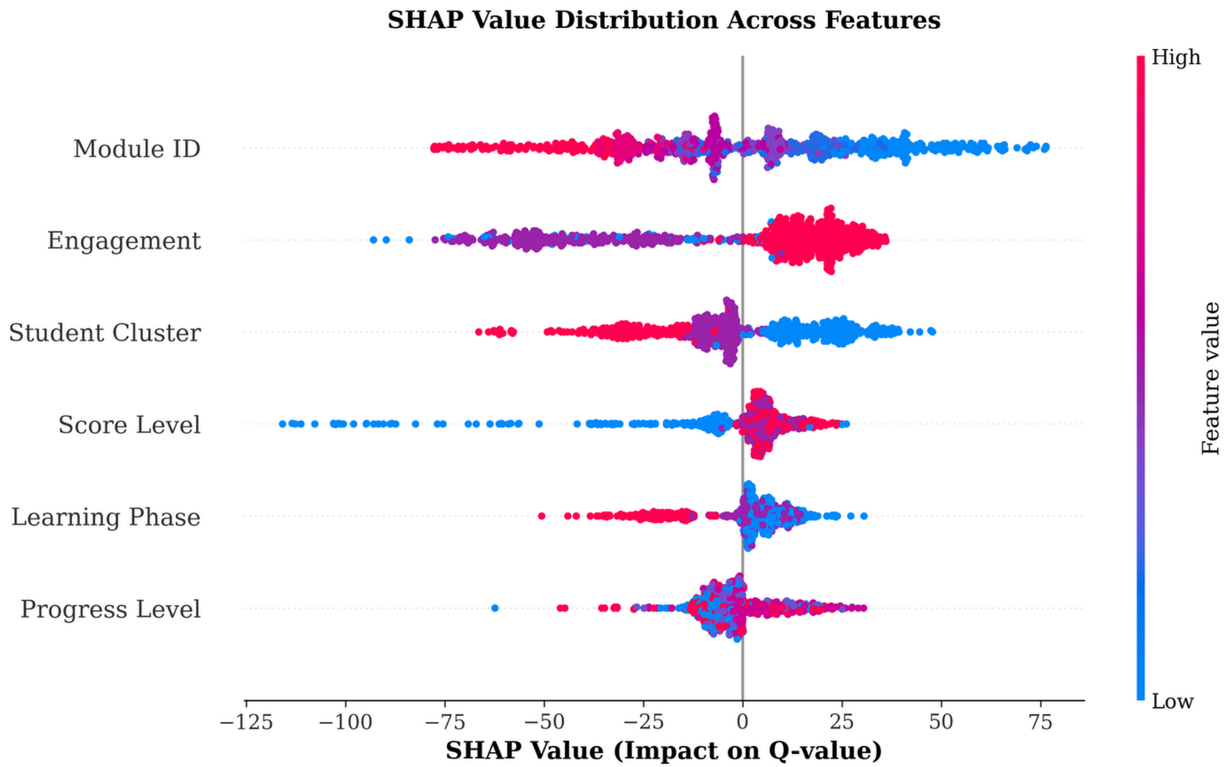
THỬ NGHIỆM & KẾT QUẢ

Phân tích Giải thích AI (SHAP Analysis)

- Đặc trưng quan trọng: Module ID & Engagement.
- Agent ưu tiên tính mạch lạc của bài học.
- Điều chỉnh chiến lược dựa trên sự chăm chỉ.
- Logic sư phạm đúng đắn và minh bạch

Bảng 3. Xếp hạng đóng góp của các feature

Feature	Mean |SHAP|	Variance	Rank
Module ID	28.32	1171.49	1
Engagement	26.53	995.79	2
Student Cluster	17.42	461.44	3
Score Level	11.39	431.01	4
Learning Phase	9.12	149.83	5
Progress Level	7.42	95.96	6

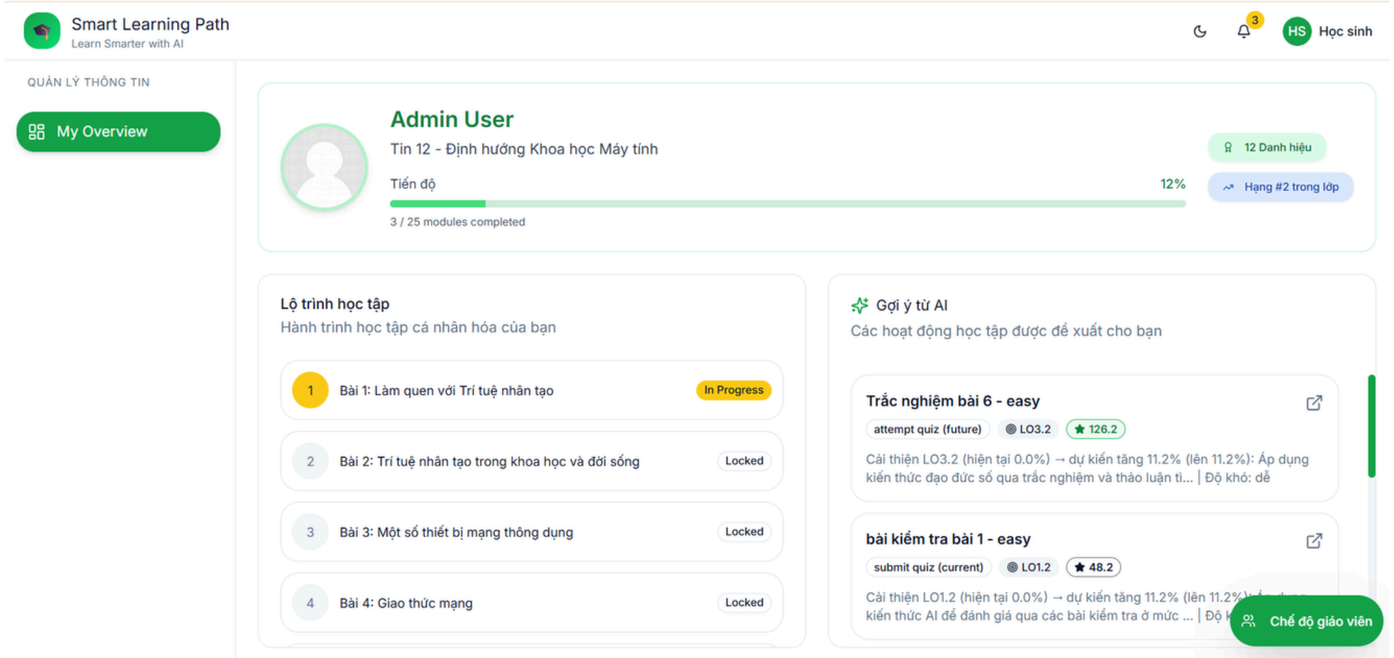


Hình 14. Biểu đồ Beeswarm thể hiện sự phân hóa tác động của các giá trị đặc trưng.

5. THỬ NGHIỆM & KẾT QUẢ

Triển khai kỹ thuật và Giao diện

- Triển khai trên VPS Ubuntu Server.
- Dashboard học viên: Đề xuất cá nhân.
- Dashboard giáo viên: Thống kê lớp học.
- Tích hợp chatbot hỗ trợ thông minh
- CI/CD tự động hóa qua GitHub Actions



Hình 15. Giao diện chế độ học sinh

5. THỬ NGHIỆM & KẾT QUẢ

Kiểm thử hiệu năng và Bảo mật

- Độ trễ API trung bình: < 60ms.
- Chịu tải ổn định 100 người dùng đồng thời.
- Bảo mật: Chặn 100% request không có token LTI.

```
CONTAINER ID   NAME           CPU %     MEM USAGE / LIMIT     MEM %     NET I/O           BLOCK I/O         PIDS
490e674e7716   kong-gateway   0.99%     610.2MiB / 7.569GiB   7.87%     15.1MB / 23.4MB   74.1GB / 550MB    5
fddca8529ed7   moodle502      0.64%     366.1MiB / 7.569GiB   4.72%     32.3GB / 26.7GB   168GB / 1.16GB    22
235e279aa920   lti-service    5.04%     69.01MiB / 7.569GiB   0.89%     729kB / 1.1MB     1.53MB / 2.75MB   2
b323307bd771   fe-v3          18.00%    131MiB / 7.569GiB     1.69%     2.64MB / 19.2MB   21.3MB / 13.3MB   38
```

APDEX (Application Performance Index)

Apdex	T (Toleration threshold)	F (Frustration threshold)	Label
1.000	500 ms	1 sec 500 ms	Total
1.000	500 ms	1 sec 500 ms	HTTP Request

Requests Summary



Statistics

Requests	Executions			Response Times (ms)							Throughput	Network (KB/sec)	
Label	#Samples	FAIL	Error %	Average	Min	Max	Median	90th pct	95th pct	99th pct	Transactions/s	Received	Sent
Total	1000	0	0.00%	54.69	44	129	50.00	87.10	98.95	105.00	49.40	40.28	5.84
HTTP Request	1000	0	0.00%	54.69	44	129	50.00	87.10	98.95	105.00	49.40	40.28	5.84

Hình 16. Biểu đồ thống kế kết quả ở tải thường

KẾT LUẬN

Hạn chế và hướng phát triển

Hạn chế & Thách thức	Hướng phát triển
Reality Gap: Thử nghiệm dừng lại ở môi trường mô phỏng với tác nhân ảo	Nâng cấp lên Deep Reinforcement Learning (DQN)
Tính khái quát hóa: Tham số phụ thuộc vào khóa học tiêu biểu	Tích hợp yếu tố cảm xúc & tâm lý người học
Thiếu hụt yếu tố tâm lý: Chưa tích hợp các biến số về cảm xúc, động lực hay áp lực xã hội vào mô hình	Triển khai thực nghiệm lớp học dài hạn
Chưa so sánh trực tiếp với các phương pháp Collaborative Filtering hay Heuristic	



THANK YOU

Cảm ơn Quý Thầy Cô và các bạn đã lắng nghe báo cáo.

Liên hệ: 3122410213@sv.sgu.edu.vn | 3122410202@sv.sgu.edu.vn